

AI理財助理

目錄

1. 系統架構設計

2. **Prompt** 設計

3. 資料品質

4. Demo展示

認知需求

定義投資人提問本質四種的認知需求

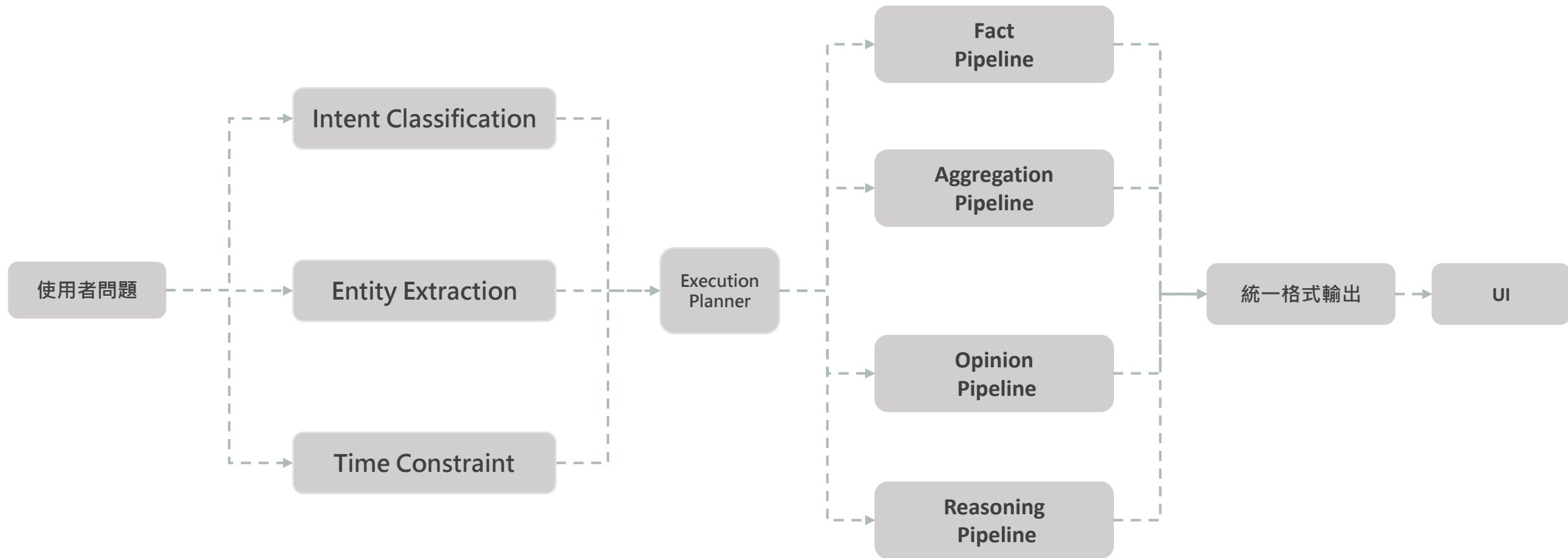
「台積電EPS多少？」 → 需要精準數字
「為什麼華邦電上漲？」 → 需要多來源歸納
「適合投資聯發科嗎？」 → 需要多維度評估
「若美國降息會怎樣？」 → 需要因果推論

單一Pipeline無法同時處理四種本質不同的問題

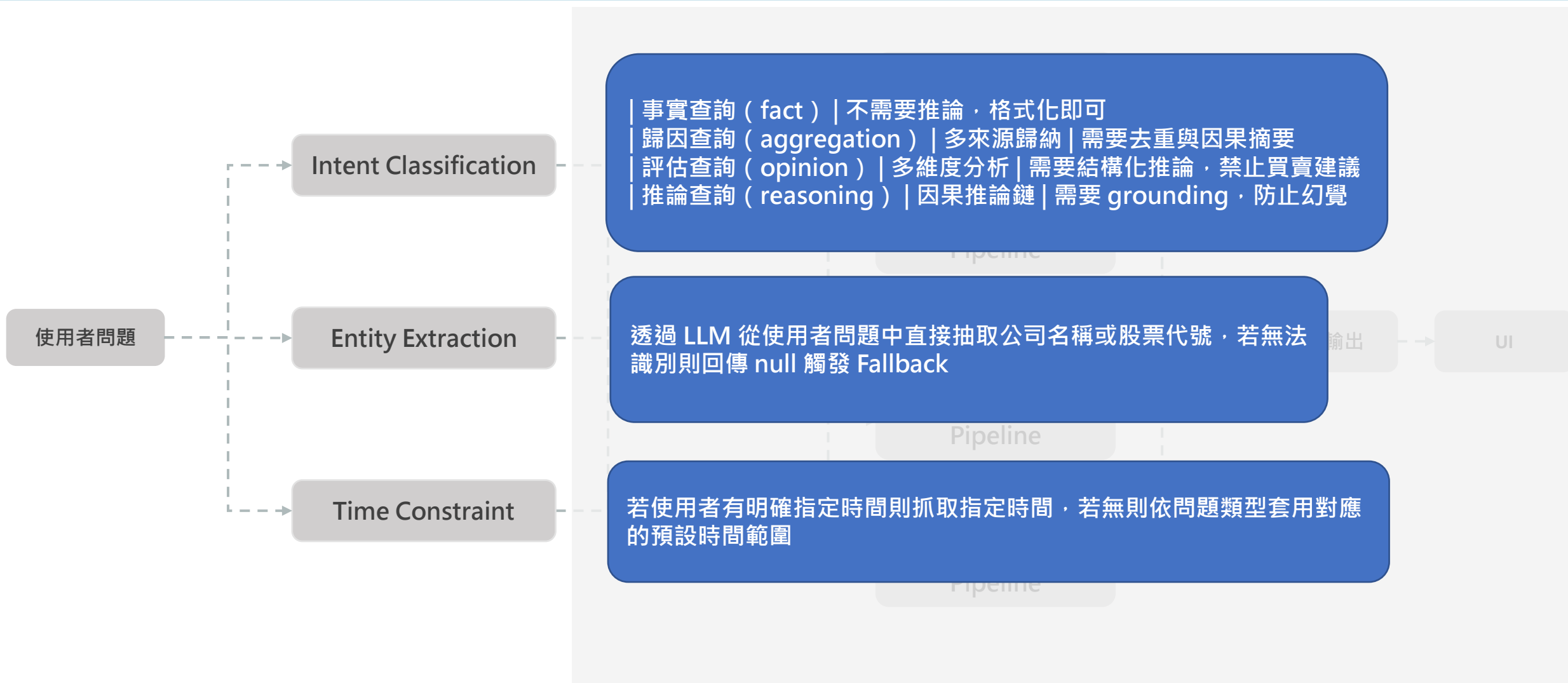
Router-based Agent :

一個能理解問題意圖並分流處理的AI理財助理

系統架構設計



系統架構設計



系統架構設計

	Fact	Aggregation	Opinion	Reasoning
常見主題	基本面、營收、籌碼面	漲跌原因、公司簡介、子公司	投資評估	總經影響、情境推論
資料來源	FinMind	Tavily	Tavily	Tavily
模型	4o-mini	4o-mini	4o	4o
時間預設	3個月	3個月	依維度	12個月
核心設計	格式化	Filter Layer	多維度分析	因果推論鏈

 實際範例問題

Fact

「台積電 2026Q1 EPS 是多少？」

Aggregation

「台積電最近資本支出增加原因為何？」

Opinion

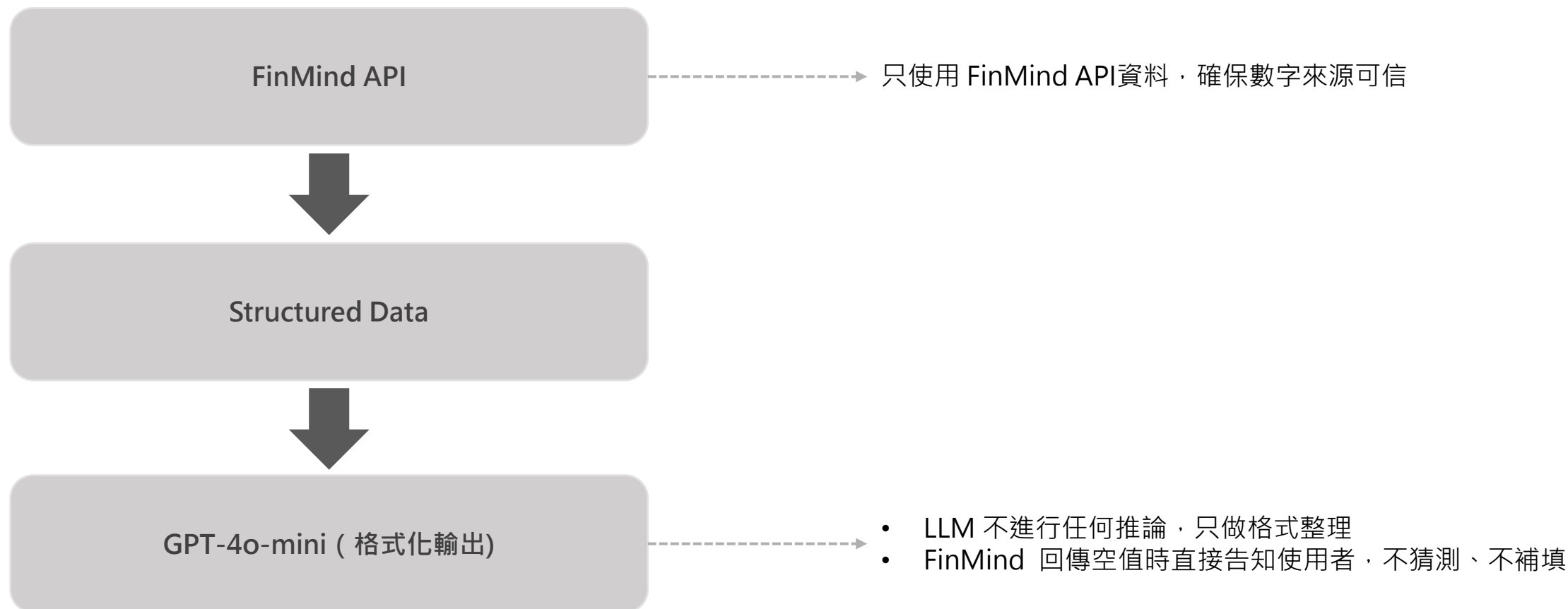
「現在適合投資聯發科嗎？」

Reasoning

「若美國降息，台積電股價會如何？」

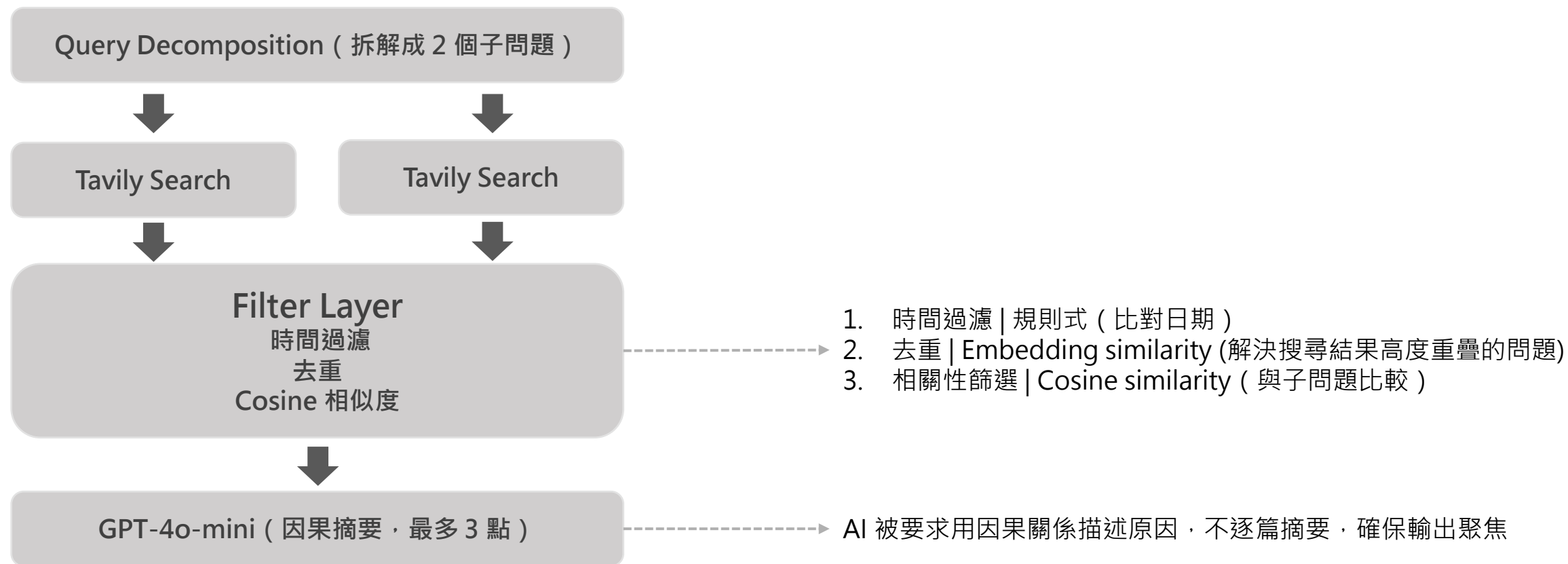
Fact Pipeline

結構化資料直取，LLM 只負責格式化，不推論、不猜測



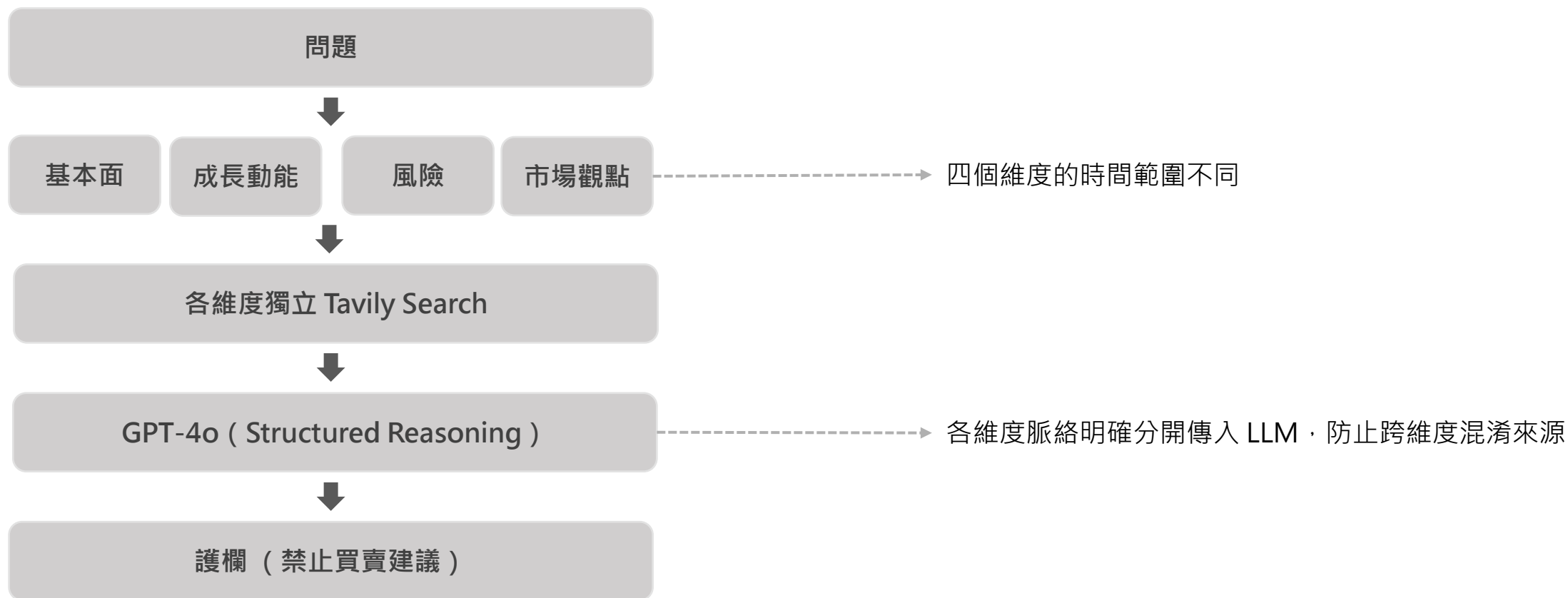
Aggregation Pipeline

從多筆新聞中抽取共通原因，去重後以因果關係呈現



Opinion Pipeline

將評估問題拆解為四個維度，各自搜尋後整合，禁止提供買賣建議



Reasoning Pipeline

先建因果鏈再強制補充外部證據



Prompt 設計 - 幻覺防禦、資料品質控管

Fact Pipeline

「時間」與「公司名稱」需與FindMind資料相符

Aggregation Pipeline

只用「搜尋資料」+「多文共同原因」來收斂答案，若資料時間過久則標記上「舊資料標籤」

Reasoning Pipeline

先建立因果鏈，並且，要求所有回應具來源依據，並分級標註可信度，降低模型幻覺對判斷之衝擊

Opinion Pipeline

用「分維度資料、禁止跨維度混用、缺資料要講出來」收斂，再加免責與禁止明確買賣指令

幻覺測試 — 五種情境驗證

測試類型	測試問題	防禦機制	結果
未來時間	台積電 2099 Q1 EPS	時間合理性驗證	✅ 攔截成功
不存在公司	富邦AI科技營收	finmind.entity_exists()	✅ 攔截成功
投資問題	現在適合投資聯發科	輸出過濾	✅ 無回傳投資建議
荒謬假設	火星發現石油對台積電	Grounding Check model_inferred	✅ 正確標注
消息面時效	台積電上週法說會	時間合理性驗證	⚠️ 部分通過

檢討：

AI助理有搜尋到今年初的台積電法說會誤認為是上禮拜，應加入更嚴謹的時間防禦機制

資料來源與時間控制

- 資料來源分層

類型	來源	使用 Pipeline
基本面	FinMind API	Fact 、 Opinion (基本面維度)
消息面	Tavily Search	Aggregation Opinion 、 Reasoning

- 使用者未指定，按預設時間將回傳的新聞進行篩選

Pipeline	預設時間
Fact	最近 90 天
Aggregation	最近 90 天
Opinion — 基本面	最近 90 天
Opinion — 成長/風險	最近 180 天
Opinion — 市場觀點	最近 30 天
Reasoning	最近 365 天

Demo



富邦AI科技股份有限公司最近的營收狀況如何？



分析模式：Fact

富邦AI科技股份有限公司 | last_90_days | revenue_query | 富邦AI科技股份有限公司最近的營收狀況如何？

查無「富邦AI科技股份有限公司」的上市股票資料，請確認公司名稱或股票代號是否正確。

資料來源：FinMind API (查詢日期：2026-04-03)

根據您的個股問題，即時搜尋並摘要重點資訊



2026年華邦電上漲原因



分析模式：Aggregation

華邦電 | last_90_days | price_driver | 2026年華邦電上漲原因

1. 供需結構變化→價格上漲：隨著AI伺服器需求的爆發，傳統記憶體（如DDR4）產能受到排擠，導致供給緊張，進而推升價格。華邦電作為少數仍維持供應的廠商，逐步取得供給稀缺與議價優勢，這使得其產品報價顯著上升，進一步促進營收成長。
2. 公司策略與技術優勢→營收增長：華邦電專注於高毛利、長生命週期的利基市場，並持續優化產品組合，提升高附加價值產品的比重。這些策略使得公司在市場中獲得了穩定的客戶黏著度，並在產業復甦中受益，營收連續創高。
3. 資本支出與產能擴張→長期成長潛力：華邦電大幅提高2026年的資本支出，計畫擴充NOR Flash及SLC NAND產能，以滿足未來需求。這一策略不僅顯示公司對市場前景的信心，也為未來的營收增長奠定了基礎，進一步強化了其在記憶體市場的競爭地位。

資料來源：Tavily Search (查詢日期：2026-04-05)

Demo

根據您的個股問題，即時搜尋並摘要重點資訊

如果美國聯準會在 2026 年降息，對台積電股價可能有什麼影響？

分析模式：Reasoning

台積電 | last_365_days | macro_impact | 如果美國聯準會在 2026 年降息，對台積電股價可能有什麼影響？

【因果推論鏈】

美國聯準會降息 (unsupported) → 資金成本下降 (model_inferred) → 台積電資本支出增加 (supported) → 台積電股價可能上升 (model_inferred)

【節點說明】

- 美國聯準會降息: 搜尋資料顯示聯準會在2026年維持利率不變，並未降息。(無資料支撐)
- 資金成本下降: 資料未直接提及資金成本下降，需依賴模型推斷。【模型推斷】
- 台積電資本支出增加: 資料顯示台積電在2026年資本支出達到歷史新高，支持此節點。(有資料支撐)
- 台積電股價可能上升: 資料未直接提及台積電股價因資本支出增加而上升，需依賴模型推斷。【模型推斷】

因果推論後續
有資料支撐

根據您的個股問題，即時搜尋並摘要重點資訊

現在適合投資聯發科嗎？

分析模式：Opinion

聯發科 | 多維度時窗 | investment_eval | 現在適合投資聯發科嗎？

以下是針對聯發科 (2454) 的多維度結構化分析：

【基本面】

- 聯發科2025年全年營收達5,959.6億元，年增12.3%，每股純益66.16元，顯示出穩定的營收增長和獲利能力。
- 第四季毛利率為46.1%，創下19季新低，主要因部分產品毛利率變動及研發費用增加。
- 公司的負債比例為44.98%，股東權益報酬率為5.51%，顯示出穩健的財務結構。

【成長動能】

- 聯發科預計2026年資料中心ASIC的營收可突破10億美元，並於2027年擴大至數十億美元規模，營收占比上看約20%。
- 新旗艦晶片天璣9500已獲得更多客戶採用，並與NVIDIA合作的GB10晶片將於今年第三季開始量產。
- 聯發科在智慧邊緣平台的營收年增26%，顯示出在非手機晶片領域的成長潛力。

【風險】

- 聯發科面臨中美科技競爭與關稅風險，但其銷售結構分散，有助於降低單一市場或政策的衝擊。
- 外資報告指出，聯發科2026年毛利率可能持續下滑，主要因台積電調漲先進製程代工價格及產品毛利率較低。
- 聯發科在AI ASIC市場的競爭力仍受限於客戶生態系，需進一步在專業上。

【市場觀點】

- 分析師對聯發科的評級趨於保守，近期多調降至「中立」，目標價也有所下修。
- 市場對聯發科在AI ASIC領域的發展持樂觀態度，認為其長期成長動能可期。
- 聯發科的短期展望存在不確定性，市場情緒波動可能影響股價表現。

以上為資訊整理，不構成投資建議。

不給予投資建議

總結

核心定位

定義四種不同的問題為基礎，透過意圖分類與專屬 Pipeline 實現
「能理解問題、分流處理」的 AI 理財助理